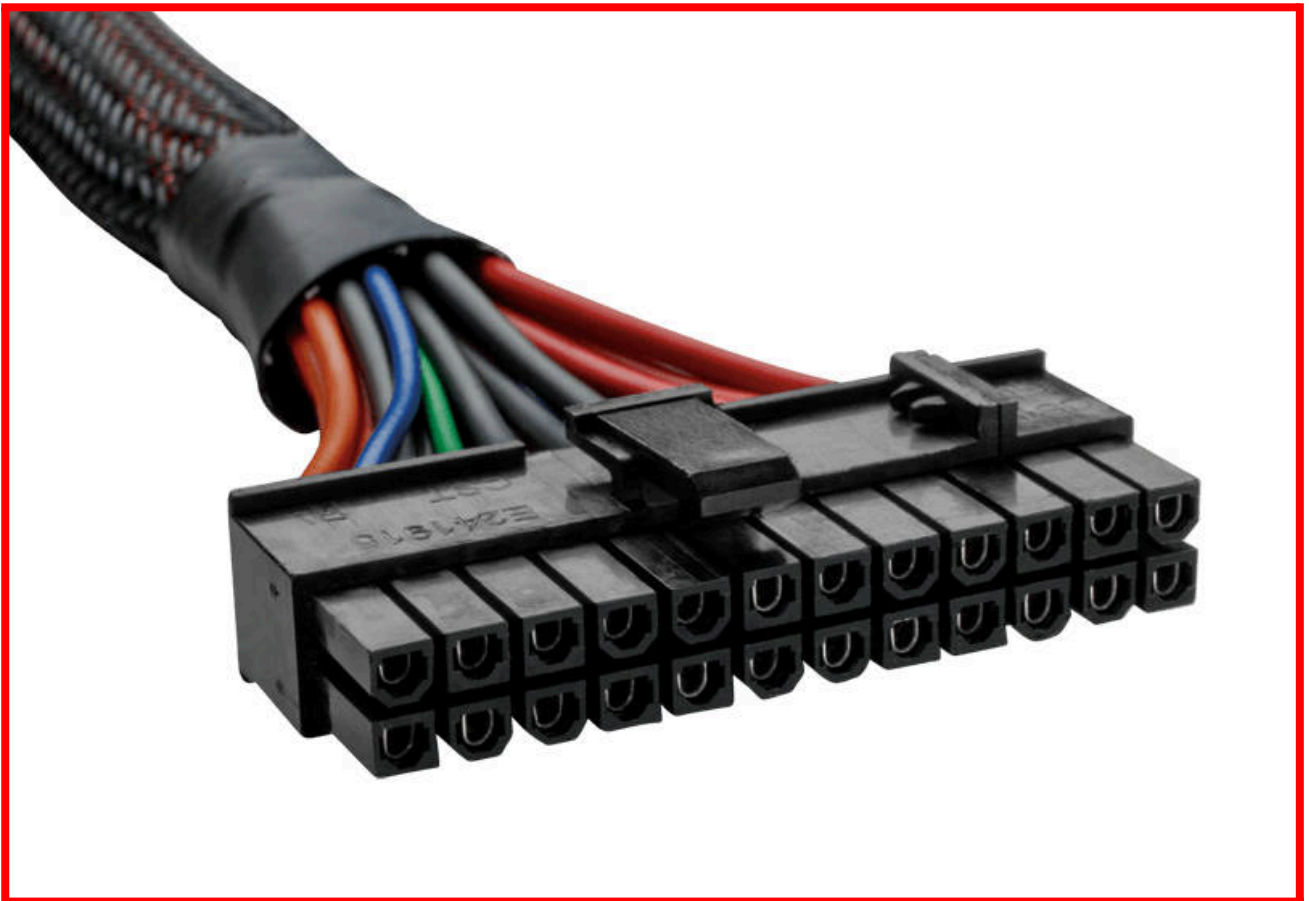


MAPA DE COLORS I CONNECTORS



Muntatge i Manteniment - 1r SMIX A

ÍNDEX

FASE I: Recerca d'informació.....	4
1. Cerca el "Pinout" (el mapa de pins) d'un connector ATX de 24 pins.....	4
2. En un pinout en blanc, identifica i marca els següents pins del connector principal. Esbrina per què serveixen i quins valor han de tenir:.....	4
3. Necessitem endollar la font d'alimentació però no la volem connectar a la placa base. Com es pot fer? Cerca informació i aprèn com fer-ho.....	5
FASE II: Taller pràctic.....	6
1. Fes un pont a la font d'alimentació segons el que heu après a la fase anterior. Documenteu-ho amb un vídeo explicant el que feu i on es vegi clarament que la font es posa en marxa.....	6
2. En un pinout en blanc com aquest, anota al costat el voltatge que correspon a cada pin segons la mesura que heu obtingut amb el multímetre. Documenteu amb un vídeo una de les mesures que feu amb el multímetre.....	6
FASE III: Reflexió final.....	6
Tots els cables de terra són de color negre. Creieu que és el mateix connectar el polímetre a un cable negre del connector de 24 pins que a un cable negre d'un connector Molex? L'electricitat 'sap' de quin cable ve?.....	6

FASE I: Recerca d'informació

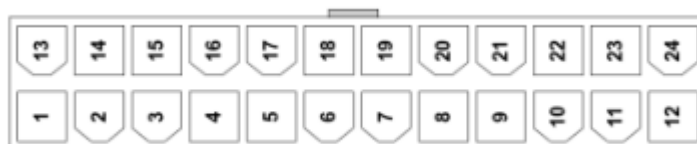
1. Cerca el "Pinout" (el mapa de pins) d'un connector ATX de 24 pins.

ATX - Conector principal de alimentació 24 Pines(
20 pins + 4 pins(11,12 y 23,24))

Tensión	Pin	Color	Color	Pin	Tensión
+3.3 V	1	Orange	Brown	13	+3.3 V
+3.3 V	2	Orange	Blue	14	-12 V
Tierra	3	Black	Black	15	Tierra
+5 V	4	Red	Green	16	PS_ON
Tierra	5	Black	Black	17	Tierra
+5 V	6	Red	Black	18	Tierra
Tierra	7	Black	Black	19	Tierra
Power OK	8	Grey	White	20	-5 V(<i>opcional</i>)
+5 VSB	9	Purple	Red	21	+5 V
+12 V	10	Yellow	Red	22	+5 V
+12 V	11	Yellow	Red	23	+5 V
+3.3 V	12	Orange	Black	24	Tierra

Webgrafia: *TENSIONES DE SALIDA DE UNA FUENTE*. (2016, June 28). HARDWARE IV.
<https://hardware460.wordpress.com/2016/06/28/tensiones-de-salida-de-una-fuente-2/>

2. En un pinout en blanc, identifica i marca els següents pins del connector principal. Esbrina per què serveixen i quins valor han de tenir:



a. PS_ON:

Pin: 16

Color habitual: Verd

Funció:

Serveix per encendre la font d'alimentació.

La placa base posa aquest pin a nivell baix per activar la font.

Valor: 5 V

b. PW_OK

Pin: 8

Color habitual: Gris

Funció:

Indica a la placa base que les tensions són estables i correctes.

Si aquest senyal no és correcte, el PC no arrenca.

Valor: +5 V

c. STAND BY

Pin: 9

Color habitual: Porpra

Funció:

Subministra tensió de standby, fins i tot amb el PC apagat.

Permet funcions com l'encesa amb el botó, Wake-on-LAN, USB en repòs, etc.

Valor: +5 V

d. NC

Pin: 20

Color habitual: Cap (abans vermell en ATX antics)

Funció:

No s'utilitza en fonts ATX modernes de 24 pins.

Valor: +5V opcional

3. Necessitem endollar la font d'alimentació però no la volem connectar a la placa base. Com es pot fer? Cerca informació i aprèn com fer-ho.

Passos per endollar la font d'alimentació sense connectar-lo a la placa base:

1-Desendolla la font de la corrent i deixa que es descarreguin els condensadors abans de manipular-la.

2-Identifica els cables al conector ATX de 20+4 o 24 pins:

Cable Verd: Encès (Power Supply On).

Cables Negres: Negatiu GND.

3-Pontejar el connector: Fer un pont entre el cable verd i un cable negre (per exemple amb un clip de paper). Aquest pont simula l'ordre que normalment dóna la placa base per arrancar la font.

4-Torna a connectar la font a la corrent: Ara els ventiladors i els LEDs s'haurien d'activar, i la font lliurarà tensió als connectors perquè puguem alimentar altres dispositius.

Webgrafia: Carlos, J. (2022, March 6). *Usar una fuente de alimentación sin conectar a la placa base.* Zeppelinux | Tecnologías de la Información; J. Carlos.
<https://www.zeppelinux.es/usar-una-fuente-de-alimentacion-sin-conectar-a-la-placa-base/>

FASE II: Taller pràctic

1. Fes un pont a la font d'alimentació segons el que heu après a la fase anterior. Documenteu-ho amb un vídeo explicant el que feu i on es vegi clarament que la font es posa en marxa.

 VID_20260122_092714.mp4

2. En un pinout en blanc com aquest, anota al costat el voltatge que correspon a cada pin segons la mesura que heu obtingut amb el multímetre. Documenteu amb un vídeo una de les mesures que feu amb el multímetre.

 VID_20260122_093223.mp4

FASE III: Reflexió final

Tots els cables de terra són de color negre. Creieu que és el mateix connectar el polímetre a un cable negre del connector de 24 pins que a un cable negre d'un connector Molex? L'electricitat 'sap' de quin cable ve?

Sí, és el mateix.

Tots els cables negres són terra (GND) i estan connectats entre si dins la font. L'electricitat no distingeix connectors ni colors: només diferències de voltatge.